

DEVOPS ENGINEER



Kursbenämning:

Databasutveckling och lagring

Kurspoäng:

30 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01466 - 2024 - 2 & 3

Kursplan fastställd:

2025-03-12

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Kursen ger den studerande en introduktion till databasutveckling, databashantering och lagring. Den studerande får lära sig datalagring i lokala och virtuella miljöer samt via cloudlösningar. Studenten kommer även lära sig att programmera SQL samt designa databaser.

KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogöra för grundläggande SQL-programmering
2. Redogöra för databashanterare, t.ex SQLite, MySQL
3. Redogöra för optimering av funktionalitet och prestanda i en databas med hjälp av backup, återställning och optimering av databasens struktur och index för effektiva sök- och lagringsoperationer.
4. Redogöra om molntjänster för lagring
5. Redogöra för databasdesign, relationsdatabaser
6. Redogöra för grundläggande optimering av databaser
7. Redogöra för normalformer
8. Redogöra för användning av databaslösningar med Python

FÄRDIGHETER:

9. Planera och utföra uppsättning av databaslagring, lokalt och virtualiserat
10. Utföra design av enklare databaser som stödjer effektiva arbetsflöden
11. genomföra grundläggande underhåll av databaser inklusive backup och återställning

KOMPETENSER:

12. Utveckla en effektiv relationsdatabas genom att tillämpa principer för dataintegritet och normalisering
13. Motivera designlösningar för en relationsdatabas genom att förklara hur valda principer för normalisering och optimering stödjer databasens prestanda och användningskrav.
14. Utveckla och säkerställa enklare lösningar mot databaser med hjälp av Python

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Teamprojekt av kursmål 9-14
- Tentamen av kursmål 1-8

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Utveckla en effektiv relationsdatabas genom att tillämpa principer för dataintegritet och normalisering (kursmål 12).
- Utveckla och säkerställa enklare lösningar mot databaser med hjälp av Python (kursmål 14).

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination.

Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.